1. Generalidades sobre os processos estocásticos

1.1 Apresentação informal

Um processo estocástico é um fenômeno que varia em algum grau de forma imprevisível à medida que o tempo passa.

Ex: A quantidade de carros que passam num cruzamento dentro de um período de tempo especifico.

O evento :

qual é a probabilidade de contabilizar mais de 100 carros num período de 1 mn entre 12:00 e 12:01 ?

é diferente do evento:

qual é a probabilidade de contabilizar mais de 100 carros num período de 1 mn entre 0:00 e 0:01?

Uma vez que um processo estocástico envolve o comportamento de um sistema durante um período de tempo, deve-se especificar o conjunto do tempo envolvido.

Se medidas são realizadas continuamente (detectar intrusão com sensores infravermelhos num sistema de alarme de casa por exemplo), o tempo se torna um parâmetro continuo.

Se medidas são realizadas em momentos específicos (levantamento do nível de um estoque de mercadoria num supermercado realizado no final de cada dia por exemplo), o tempo se torna um parâmetro discreto.

1.2 Definição

Def: Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias X(t) a valores discretos ou contínuos com $t \in \mathbb{R}+$ ou $\mathbb{Z}+$

X(t)=x significa que o processo encontra-se no instante t no estado x.

O espaço dos estados é o conjunto S composto pelos valores de todas as variáveis aleatórias do processo estocástico.

Ex:

Caso do calculo das probabilidades elementares:

Existe uma variável aleatória X tal que :
P(X=0)=0,2 P(X=1)=0,2 P(X=2)=0,6

Caso dos processos estocásticos:

Existe uma variável aleatória X(t) tal que :

para t=1
P(X(1)=0)=0,2 P(X(1)=1)=0,2 P(X(1)=2)=0,6

para t=2
P(X(2)=0)=0,4 P(X(2)=1)=0,4 P(X(2)=2)=0,2

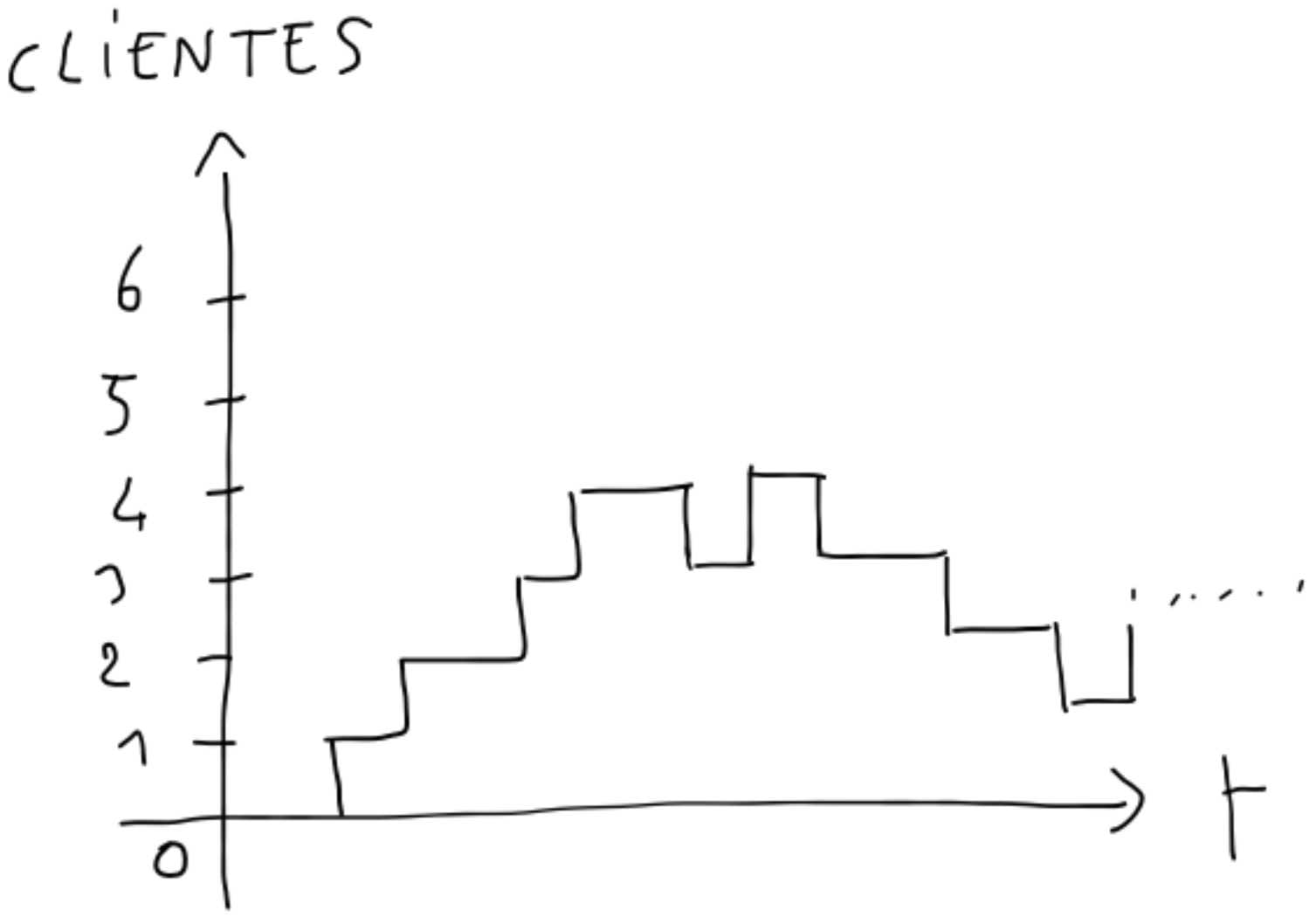
Alguns exemplos de fenômenos físicos que podem ser modelados por processos estocásticos sao:

- o número de chamadas numa central telefônica durante um intervalo [0,t]

- o ruído no sinal elétrico

- o número de falhas num sistema para um período de tempo bem definido

- o número de clientes que se acham numa fila de espera no instante t


CLIENTES
6
5
4
3
2
1
0
t